

一九八九年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.
2. 某商品的需求量 Q 与价格 p 的函数关系为 $Q = ap^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 p 的弹性是_____.

3. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY = \text{_____}$.
5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A = \text{_____}$, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = \text{_____}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时.....()
(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.
2. 在下列等式中, 正确的结果是.....()
(A) $\int f'(x) dx = f(x).$ (B) $\int df(x) = f(x).$
(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$ (D) $d \int f(x) dx = f(x).$
3. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中.....()
(A) 必有一列元素全为 0.
(B) 必有两列元素对应成比例.

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.

(D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

4. 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是……………()

- (A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.

(B) “甲、乙两种产品均畅销”.

(C) “甲种产品滞销”.

(D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.

2. 已知 $z = a\sqrt{x^2 - y^2}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .

3. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

4. 求二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1, x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的区域在第 I 象限部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数、以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$, 试求其单调区间、极值点、及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

七、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

八、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合分布为

(x, y)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 0)	(1, 1)	(2, 0)	(2, 1)
$P\{X = x, Y = y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:

(I) X 的概率分布; (II) $X + Y$ 的概率分布; (III) $Z = \sin \frac{\pi(X + Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)都服从同一指数分布, 分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-x/600}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .